

PROBLEMAS

1.1 Duas barras cilíndricas de seção transversal cheia AB e BC são soldadas uma à outra em B e submetidas a um carregamento conforme mostra a figura. Determine a intensidade da força P para a qual a tensão normal de tração na barra AB é duas vezes a intensidade da tensão de compressão da barra BC .

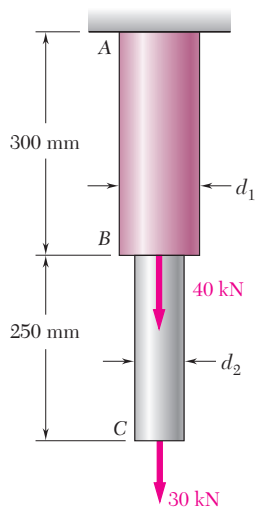


Fig. P1.3 e P1.4

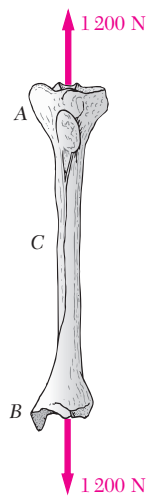


Fig. P1.5

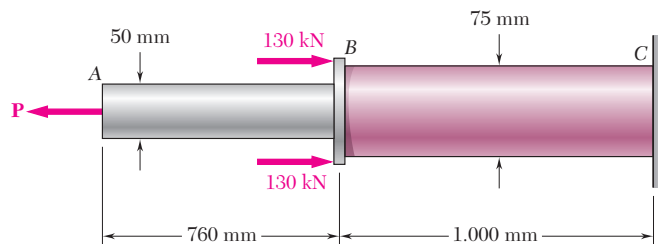


Fig. P1.1

1.2 No Problema 1.1, sabendo que $P = 177,9$ kN, determine a tensão normal média no ponto médio da (a) barra AB e (b) barra BC .

1.3 Duas barras cilíndricas de seção transversal cheia AB e BC são soldadas uma à outra em B e submetidas a um carregamento conforme mostra a figura. Sabendo que a tensão normal média não pode exceder 175 MPa na barra AB e 150 MPa na barra BC , determine os menores valores admissíveis de d_1 e d_2 .

1.4 Duas barras cilíndricas de seção transversal cheia AB e BC são soldadas uma à outra em B e submetidas a um carregamento conforme mostra a figura. Sabendo que $d_1 = 50$ mm e $d_2 = 30$ mm, calcule a tensão normal média no ponto médio da (a) barra AB e (b) barra BC .

1.5 Um medidor de deformação localizado em C na superfície do osso AB indica que a tensão normal média no osso é 3,80 MPa, quando o osso está submetido a duas forças de 1200 N como mostra a figura. Supondo que a seção transversal do osso em C seja anular e sabendo que seu diâmetro externo é 25 mm, determine o diâmetro interno da seção transversal do osso em C .

1.6 Duas chapas de aço precisam ser unidas por meio de parafusos de aço de alta resistência de 16 mm de diâmetro que se encaixam dentro de espaçadores cilíndricos de latão. Sabendo que a tensão normal média não deve exceder 200 MPa nos parafusos e 130 MPa nos espaçadores, determine o diâmetro externo dos espaçadores que resulte no projeto mais econômico e seguro.

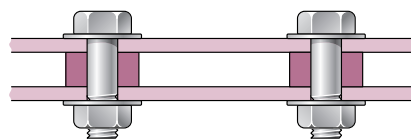


Fig. P1.6